

Half Adder

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$s = a \oplus b$$

$$c = ab$$

$$CC = 1$$

$$CO = 1$$

Full Adder

A	B	R_{in}	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = a \oplus b \oplus R_{in}$$

$$R_{out} = ab + (a \oplus b) R_{in}$$

$$CO = 3$$

$$CC = 2$$

Carry Look Ahead

$$R_{out} = 1 \quad \text{se}$$

- $a_i = b_i = 1$
- $(a_i \oplus b_i) = 1$ e $R_{in_i} = 1$

$$R_i^{out} = ab + (a \oplus b) R_i^{in}$$
$$= g_i + p_i R_i^{in}$$

1. Capire a cosa corrisponde il riporto.

$$c = AB + (A \oplus B)c_0$$

2. Applicare l'espressione del riporto a tutti i carry.

$$c_1 = A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) c_0$$

$$c_2 = A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) c_1$$

$$c_3 = A_2 B_2 + (A_2 \oplus B_2) c_2$$

$$c_4 = A_3 B_3 + (A_3 \oplus B_3) c_3$$

Considerando:

$$a_n = A_n B_n$$

$$x_n = (A_n \oplus B_n)$$

$$c_1 = a_0 + x_0 c_0$$

$$c_2 = a_1 + x_1 c_1$$

$$c_3 = a_2 + x_2 c_2$$

$$c_4 = a_3 + x_3 c_3$$

3. Ora sostituire ogni carry con la propria espressione

$$c_1 = a_0 + x_0 c_0$$

$$c_2 = a_1 + x_1 c_1 \rightarrow a_1 + x_1 a_0 + x_1 x_0 c_0$$

$$c_3 = a_2 + x_2 c_2 \rightarrow a_2 + x_2 a_1 + x_2 x_1 a_0 + x_2 x_1 x_0 c_0$$

$$c_4 = a_3 + x_3 c_3 \rightarrow a_3 + x_3 a_2 + x_3 x_2 a_1 + x_3 x_2 x_1 a_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 c_0$$

Questo ti permette di calcolare il valore di c_n basandosi solo ed unicamente sul valore di c_0 , senza dover aspettare la propagazione dei riporti precedenti.

ALU - Confronto

if $a < b$: $3 < 4$?

$a = 3$ 0011

$flag = 1$ $3 - 4 < 0$

$b = 4$ $0100 +$
 $1011 =$
 100

$0011 +$
 $1100 =$
 $1111 = -1$
 vero

else :
 $flag = 0$

ALU overflow

$0010 +$ $2 +$ no overflow
 $0011 =$ $3 =$
 0101 5

$1010 +$ $-6 +$ no overflow
 $1111 =$ $-1 =$
 1001 -7

overflow se :

- MSB di $a = b = 0$ e MSB $s = 1$
- MSB di $a = b = 1$ e MSB $s = 0$

0010
 0111
 1001 $2 +$ overflow
 $7 =$
 -7 $cpu 2$

a_{31}	b_{31}	s_{31}	overflow
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\text{overflow} = \bar{a} \bar{b} s + a b \bar{s}$$

Moltiplicatore HW

CC 4 bit

26 15 13 11 8 4 2 1